Grandeurs physiques et mesures · Mémo

BMI · M2 · FC2 · comment résoudre un item, rubrique par rubrique

Devant chaque item : ① je repère son type (A, B, C, D ou E) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A · « la dimension de… est » **B** · « par analyse dimensionnelle, on en déduit… » **C** · « sans dimension, exp, log… » **D** · « à propos des grandeurs et unités… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

Énoncé avec une formule inconnue (loi physique, constante, modèle biologique) : l'annoter une seule fois, avant les items. Sous chaque grandeur, écrire sa dimension : `P → M L² T⁻³`, `S → L²`, `T → θ` ; entourer les constantes sans dimension et les données à convertir (préfixes, heures). Ensuite, chaque item se tranche avec **A** (la dimension), **C** (le sens d'une expression), **D** (l'unité), **E** (le nombre).

A « la dimension de… est »

Ça tombe sous la forme : « La dimension de la constante de Planck est » · « Quelle proposition exprime cette tension superficielle dans les grandeurs fondamentales ? » · « Quelle est la dimension de ε_0 ? » · « [a] = $M.L^5.T^{-2}.N^{-2}$ »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Isoler la grandeur cherchée

Réécrire la formule de l'énoncé pour avoir X seul d'un côté.

✎ AU CRAYON `F = k x → k = F / x`

2 Remplacer chaque grandeur par sa dimension

Avec le répertoire (geste 1 de la fiche réflexe) ou en lisant l'unité SI donnée : kg → M, m → L, s → T, A → I, K → θ, mol → N. Les nombres, π et les angles valent 1.

✎ AU CRAYON `[F] = M L T⁻² · [x] = L`

3 Faire les comptes lettre par lettre

Produit : on additionne les exposants. Quotient : on soustrait ceux du dénominateur. Puissance n : on multiplie par n. Dérivée d^nY/dZ^n : [Y] / [Z]ⁿ.

✎ AU CRAYON `M : 1 − 0 = 1 · L : 1 − 1 = 0 · T : −2 − 0 = −2`

4 Écrire le résultat et comparer à l'item

Lettre par lettre : un seul exposant différent → faux.

✎ AU CRAYON `[k] = M T⁻² · item M L T⁻² → ✗`

MATRICE

grandeur	se construit comme	dimension
vitesse	longueur / temps	$L\,T^{-1}$
accélération	vitesse / temps	$L\,T^{-2}$
force	masse × accélération	$M\,L\,T^{-2}$
pression	force / surface	$M\,L^{-1}\,T^{-2}$
énergie, travail	force × longueur	$M\,L^{2}\,T^{-2}$
puissance	énergie / temps	$M\,L^{2}\,T^{-3}$
charge électrique	intensité × temps	$I\,T$
tension (volt)	puissance / intensité	$M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-1}$

À savoir : une grandeur a une seule dimension mais plusieurs unités possibles ; dimension $M^{\alpha}L^{\beta}T^{\gamma}$ → unité $kg^{\alpha}{\cdot}m^{\beta}{\cdot}s^{\gamma}$; deux grandeurs différentes peuvent avoir la même dimension (fréquence et activité : T^{-1}).

🧠 **Pour retenir :** chaque ligne du tableau se construit à partir de la précédente : on ne retient que « vitesse = $L\,T^{-1}$ » et « force = masse × accélération ».

✎ **Exemple** « Dans P = U × I, la tension U a pour dimension $M\,L^{2}\,T^{-3}$ I. » → `U = P / I : M L² T⁻³ ÷ I = M L² T⁻³ I⁻¹` → **× faux** (I au lieu de I^{-1}).

B « par analyse dimensionnelle, on en déduit… »

Ça tombe sous la forme : « On peut en déduire : α = 0 » · « En analysant les dimensions, on peut déduire la loi » · « Par analyse dimensionnelle, déterminer les exposants α, β et γ » · « Déduire l'expression de v »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Écrire l'équation aux dimensions

La grandeur de gauche = produit des grandeurs de droite, chacune à son exposant inconnu ; la constante sans dimension vaut 1.

✎ AU CRAYON `[t] = [k]^α [m]^β`

2 Développer et regrouper par lettre

Chaque lettre reçoit une somme d'exposants.

✎ AU CRAYON `T¹ = (M T⁻²)^α M^β = M^(α+β) T^(−2α)`

3 Une équation par lettre

Exposant à gauche = somme à droite ; une lettre absente à gauche a l'exposant 0. Commencer par la lettre qui n'apparaît que dans un facteur.

✎ AU CRAYON `T : 1 = −2α → α = −½ · M : 0 = α + β → β = ½`

4 Comparer à l'item

Remplacer les exposants dans la formule proposée.

✎ AU CRAYON `t = C √(m / k) → ✓`

MATRICE

étape	ce qu'on écrit
équation	$[v] = [\rho]^{\alpha}\,[\lambda]^{\beta}\,[g]^{\gamma}$
développer	$L\,T^{-1} = M^{\alpha}\,L^{-3\alpha+\beta+\gamma}\,T^{-2\gamma}$
M	$0 = \alpha$
T	$-1 = -2\gamma \rightarrow \gamma = ½$
L	$1 = -3\alpha + \beta + \gamma \rightarrow \beta = ½$

Modèle de résolution (vitesse d'une onde, cas type) : une ligne par lettre, en commençant par la plus simple.

À savoir : une constante sans dimension (k, C, ½, π) ne compte pas ; une lettre absente d'un côté a l'exposant 0 ; s'il y a 3 inconnues, il faut 3 lettres (M, L, T).

🧠 **Pour retenir :** « une lettre, une équation » : M, puis T, puis L.

✎ **Exemple** « Dans $t = C \times k^{\alpha} \times m^{\beta}$ (ressort), β = −½. » → `T : 1 = −2α → α = −½ ; M : 0 = α + β → β = ½` → **× faux**.

C « sans dimension, exp, log… »

Ça tombe sous la forme : « Parmi ces grandeurs, quelles sont celles qui sont sans dimension ? » · « Parmi les expressions suivantes, lesquelles ont un sens ? » · « La dimension de λ est T^{-1} » · « La loi est une exponentielle décroissante »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Repérer les fonctions, les sommes et les « sans dimension »

Entourer chaque argument de sin, cos, exp, ln, log et chaque signe + ou −.

✎ AU CRAYON `cos(2πft) · e^(−t/τ) · a + b`

2 Écrire la dimension de chaque argument

Elle doit valoir 1 ; sinon l'expression n'a pas de sens. Pour une somme, les termes doivent avoir la même dimension.

✎ AU CRAYON `[f t] = T⁻¹ × T = 1 → ✓`

3 Pour un « sans dimension » : angle, rapport, nombre ?

Angle (radian, stéradian), rapport de deux grandeurs de même dimension, π : dimension 1. Constante physique (c, h, G, R) : une dimension et une unité. pH : $[H^+]$ / [Réf], [Réf] = 1 mol/L.

✎ AU CRAYON `angle solide : 1 · c : L T⁻¹`

4 Pour une propriété de fonction : écrire la règle

exp(0) = 1 ; ln 1 = 0 ; ln(ab) = ln a + ln b ; exp(a + b) = exp a × exp b ; e^(−λt) décroît (λ > 0) ; f' > 0 : croissante.

✎ AU CRAYON `exp(0) = 1 · item « vaut 0 » → ✗`

MATRICE

ce que dit l'item	sans dimension ?
argument de cos, sin, exp, ln, log	**oui, obligatoirement**
angle plan (rad), angle solide (sr)	**oui**
rapport de deux grandeurs de même dimension	**oui**
π, 2, constante numérique	**oui**
pH	**oui ($[H^+]$ / [Réf])**
constante physique (c, h, G, R, ε_0)	**non**
pression, énergie, vitesse…	**non**

À savoir : deux grandeurs différentes ne peuvent pas s'additionner, mais peuvent se multiplier ou se diviser ; $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$: si t est un temps, λ est en s^{-1} ; $\log_a(1) = 0$, $\log_a(a) = 1$, croissante sur $\mathbb{R}^*_+$.

🧠 **Pour retenir :** dans une parenthèse de fonction, les unités se détruisent.

✎ **Exemple** « L'expression ln(m) + 3, où m est une masse, a un sens. » → `[m] = M ≠ 1` → **× faux**.

D « à propos des grandeurs et unités… »

Ça tombe sous la forme : « À propos des unités de base du système international » · « La masse est une grandeur repérable » · « Font partie des 7 unités du Système International » · « Valider la signification des préfixes »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Souligner le mot de l'item
Une unité, une grandeur, une catégorie (fondamentale, dérivée, mesurable, repérable), un préfixe, une écriture.

✎ AU CRAYON « le gramme »

2 Écrire ce que dit le cours
7 fondamentales : m, kg, s, A, K, mol, cd ; mesurable = somme qui a un sens ; repérable : température, date, potentiel ; préfixe → sa puissance de 10.

✎ AU CRAYON masse : kilogramme (fondamentale)

3 Comparer mot à mot
Un seul mot changé (gramme pour kilogramme, coulomb pour ampère, lumen pour candela) → faux.

✎ AU CRAYON item « gramme » · cours « kilogramme » → ✗

4 Si c'est faux, écrire la correction
Le mot faux, une flèche, le mot du cours.

✎ AU CRAYON gramme → kilogramme

MATRICE

grandeur fondamentale	unité	symbole de dimension
longueur	mètre (m)	L
masse	kilogramme (kg)	M
temps	seconde (s)	T
intensité électrique	ampère (A)	I
température	kelvin (K)	Θ
quantité de matière	mole (mol)	N
intensité lumineuse	candela (cd)	J

À savoir : mesurable (additive) : temps, longueur, masse, force ; repérable (non additive) : température, date, potentiel électrique, dont les **variations** sont mesurables. Écriture : newton (nom) → N (symbole) ; $km \cdot h^{-1}$.

🧠 **Pour retenir :** « Mon Kilo Saute Au Kiosque, Mol et Candide » : m, kg, s, A, K, mol, cd.

✎ **Exemple** « Le coulomb est l'unité fondamentale de l'intensité électrique. » → `intensité : ampère ; coulomb = A·s (dérivée)` → **× faux**.

E « quel est, que vaut, calculer… »

Ça tombe sous la forme : « En déduire la valeur de 1 mm Hg » · « L'incertitude absolue est égale à » · « Calculer le nombre de bactéries au bout de 12 jours » · « Dans quel délai atteindrons-nous 10 000 malades ? »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Convertir avant tout calcul
Préfixes en puissances de 10 ; 1 h = 3 600 s ; km/h ÷ 3,6 → m/s ; 1 L = 10^{-3} m^3 ; ρ en kg/m^3 ; h en m.

✎ AU CRAYON 5 mm = 5 × 10^{-3} m · 2 h = 7 200 s

2 Choisir la ligne du tableau
Le nom de la ligne dit l'opération (P = ρgh, × 2^n, ln, somme des incertitudes relatives…).

✎ AU CRAYON « incertitude d'un produit ou d'un quotient »

3 Calculer les chiffres, puis les puissances de 10
Un résultat à la fois, avec son unité ; utiliser l'aide numérique donnée (ln 2 ≈ 0,7 ; ln 10 ≈ 2,3).

✎ AU CRAYON Δm/m = 2 % + 3 % = 5 %

4 Comparer à l'item
Égal → vrai. Facteur 10^n → conversion ; valeur absolue prise pour la relative ; heure de départ oubliée → faux.

✎ AU CRAYON item 5 g · trouvé 5 % de 200 g = 10 g → ✗

AIDE-MÉMOIRE DES CONVERSIONS

je lis	j'écris
k · M · G · T · P	$10^3 \cdot 10^6 \cdot 10^9 \cdot 10^{12} \cdot 10^{15}$
m · μ · n · p · f	$10^{-3} \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-15}$
$cm^2 \cdot cm^3$	$10^{-4}\ m^2 \cdot 10^{-6}\ m^3$
L · mL	$10^{-3}\ m^3 \cdot 10^{-6}\ m^3$
h · min	3 600 s · 60 s
$km \cdot h^{-1}$	÷ 3,6 → $m \cdot s^{-1}$
ln 2 · ln 10 · log 2	≈ 0,7 · ≈ 2,3 · ≈ 0,3

✎ **Exemple** « m = ρ × V avec ΔV/V = 2 % et Δρ/ρ = 3 % : l'incertitude relative sur m vaut 6 %. » → ligne « incertitude d'un produit ou d'un quotient » : `2 % + 3 % = 5 %` → **× faux** (6 % = produit au lieu de somme).

LE TABLEAU DES CALCULS : UNE LIGNE PAR TYPE DE CALCUL

on calcule… (nom de la ligne)	j'écris
« dimension d'une grandeur »	isoler X ; remplacer chaque grandeur par sa dimension ; additionner (produit), soustraire (quotient), multiplier (puissance) les exposants lettre par lettre
« exposants inconnus »	[gauche] = $[a]^{\alpha}[b]^{\beta}[c]^{\gamma}$; une équation par lettre M, L, T ; commencer par la lettre présente dans un seul facteur
« pression d'une colonne de liquide »	$P = \rho \times g \times h$ (ρ en kg/m^3, h en m) ; poly : 1 mmHg = 133,2 Pa ; annales avec ρ_{Hg} = 13 600 kg/m^3 et g = 10 : 136 Pa
« conversions et préfixes »	préfixe → puissance de 10 ; 1 h = 3 600 s ; 1 km/h = 1 000/3 600 m/s ; 1 L = 10^{-3} m^3 ; une surface ou un volume : le préfixe passe au carré ou au cube
« croissance par doublement »	$N = N_0 \times 2^n$, n = durée ÷ temps de doublement
« exponentielle et logarithme »	$N = N_0\, e^{-\lambda t}$; isoler e··· puis ln : $t = \ln(N_0/N) \div \lambda$; ln 2 ≈ 0,7 ; ln 10 ≈ 2,3
« logarithme décimal »	$\log(10^n) = n$; $\log(a \times b) = \log a + \log b$; $\log(a/b) = \log a - \log b$; log 2 ≈ 0,3
« dérivée usuelle »	$(x^n)' = n\,x^{n-1}$; $(1/x)' = -1/x^2$; $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$; $(\ln x)' = 1/x$; $(e^x)' = e^x$; constante → 0
« différentielle totale »	y = f(x, z) : $dy = (\partial y/\partial x)\,dx + (\partial y/\partial z)\,dz$; $\partial y/\partial x$ = dérivée par rapport à x, z gardé constant
« incertitude absolue et relative »	$\Delta y = \lvert\partial y/\partial x\rvert\,\Delta x + \lvert\partial y/\partial z\rvert\,\Delta z$; relative = Δy ÷ y (sans unité, en %) ; absolue = relative × valeur
« incertitude d'un produit ou d'un quotient »	$y = x \times z$ ou $y = x / z$ → $\Delta y/y = \Delta x/x + \Delta z/z$ (se déduit de la différentielle totale)
« durée et règle de trois »	durée = quantité ÷ débit ; heure de fin = heure de départ + durée

Une question complète, comme le jour de l'épreuve

QRM. La puissance rayonnée par un corps chaud s'écrit $P = \sigma \times S \times T^4$, avec S une surface et T la température absolue. À propos de cette loi :

Annotation (une seule fois) : `P → M L² T⁻³` · `S → L²` · `T → θ` · `σ = P / (S T⁴)`

item	rubrique	au crayon	verdict
A. σ a pour dimension $M \cdot T^{-3} \cdot \theta^{-4}$	A	`σ = P/(S T⁴) : M L² T⁻³ ÷ (L² θ⁴)`	✓ vrai
B. σ s'exprime en $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$	D	`W ÷ (m² × K⁴)`	✓ vrai
C. La température est une grandeur additive	D	`température : repérable`	× faux
D. L'expression exp(P / (S T^4)) a un sens	C	`P/(S T⁴) = σ : a une dimension`	× faux
E. Si T double, P est multipliée par 8	E	`P ∝ T⁴ : 2⁴ = 16`	× faux

Réponses : A et B.

Les grandes lignes du cours

Grandeur (valeur + unité · mesurable, repérable) → **Système international** (7 fondamentales · dérivées · préfixes) → **Dimension** (M, L, T, I, θ, N, J · [X]) → **Analyse dimensionnelle** (homogénéité · exposants) → **Outils** (exp, ln, log · dérivées · incertitudes)

- Les sciences physico-chimiques quantifient : une grandeur = valeur numérique + unité, indissociables ; mesurable (additive) ou repérable.
- Le SI : 7 grandeurs fondamentales indépendantes (m, kg, s, A, K, mol, cd) ; toutes les autres sont dérivées ; préfixes de 10^{-24} à 10^{24}.
- Force, travail (énergie utile), puissance (débit d'énergie), pression (force / surface) ; conversions (cal, kWh, mmHg, bar, atm).
- Dimension [X] : produit, quotient ou puissance des fondamentales ; équation aux dimensions ; homogénéité ; constantes numériques sans dimension.
- Arguments de fonctions sans dimension ; pH avec référence implicite ; constantes physiques avec unité.
- Rappels mathématiques : log et exp (propriétés, croissance, décroissance), dérivée (pente, signe), dérivées partielles, différentielle totale et incertitude.

Retiré du poly (ne sert plus à trancher)
- « la réunion de 2 systèmes peut se caractériser par la grandeur somme de celles de chacun de ces 2 systèmes »
- « les opérations portant sur les variables s'appliquent aussi aux dimensions avec les mêmes règles de calcul » (les règles $[X] = [Y]^{\alpha}[Z]^{\beta}$ restent)
- « morphisme de $\mathbb{R}^*_+$ vers $\mathbb{R}$ » (logarithme)
- les encadrés arrondis (par défaut, par excès) et chiffres significatifs
- le gradient d'une fonction et f(M) − f(O) = grad(f)·OM

Passerelle · hors FC2 · d'après les corrigés d'annales
Durée d'une perfusion : règle de trois (durée = volume ÷ débit), puis heure de fin = heure de départ + durée.

Pour la suite : la **Fiche réflexe** pour les règles et les exemples dessinés ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices** ; les formules qui se déduisent dans **Tout retrouver** et les valeurs dans **Éléments à connaître**.